

Práctica 1 con Plotly

Ejercicio 1.- Generación de Scatter Plots interactivos (plantilla Practica1.Rmd).

Para la realización de esta práctica necesitaremos hacer uso de las librerías **plotly** y **dplyr**.

En este ejercicio se desea analizar la relación que existe entre consumo de hidrocarburos de diferentes marcas de vehículos en ciudad (**cty**) respecto a su consumo en carretera (**hwy**) cuya información se encuentra en el dataframe **mpg**. Para ello, generaremos un Scatter Plot o gráfico de puntos con las siguientes características:

1. El gráfico será un gráfico de puntos en el que mostrará en el eje X el consumo por ciudad (**cty**) y en el eje Y el consumo en carretera (**hwy**).
2. A los puntos se les asociará una transparencia de 0.2 de modo que en las zonas en las que superpongan más puntos se verán más oscuras.
3. Cuando el ratón se posicione sobre un punto, éste deberá indicar cuántos vehículos se solapan complementando, de esta manera, la información de transparencia
4. No se mostrará leyenda.

El principal problema que tenemos en Plotly es que el parámetro **alpha** no admite atributos sino únicamente un valor constante de transparencia. Por ello, para generar un gráfico con las características mencionadas lo tendremos que generar en dos capas: la primera de visualización y la segunda de interacción.

En el primer paso generaremos el gráfico de visualización de la siguiente manera:

1. Crearemos la base con la función **plot_ly()** sobre el dataframe **mpg** asignando a x el atributo **cty** y a y el atributo **hwy**. Esta base se la asignaremos a una variable de R (p.e. **p**).
2. Sobre el gráfico base añadiremos una capa correspondiente a un gráfico de dispersión o Scatter Plot en la que daremos a los puntos una transparencia de 0.2, un color fijo naranja ("**orange**"), eliminaremos la interacción (**hoverinfo = "none"**) e indicaremos que no muestre la leyenda. El resultado de añadir esta capa se lo asignaremos a una variable de R (p.e. **p1**).

Podemos comprobar el resultado ejecutando **p1** (o la variable que corresponda) en la línea de comandos de R. Se mostrará la gráfica final pero sin la capa de interacción (similar a si se hubiera generado dicho gráfico con **ggplot()**),

En el segundo paso generaremos la capa de interacción para ello procederemos de la siguiente manera:

1. A partir del resultado anterior (**p1** en este caso), crearemos un dataframe en el que por cada par de valores (**cty**, **hwy**) indicará el número de veces que se repite en el dataframe **mpg**, para ello ejecutaremos las funciones **group_by()** sobre los pares de valores (**cty**, **hwy**) para, posteriormente, aplicar un

- summarise()** para contar el número de entradas que tenemos por cada grupo.
2. Sobre el resultado del punto anterior crearemos una capa correspondiente a un gráfico de dispersión en el que indicaremos como parámetro x el atributo **cty** y al parámetro y el atributo **hwy**. A los puntos les asignaremos una transparencia 0 para que no se superpongan a la gráfica de visualización ya generada. Finalmente, en el parámetro **text** construiremos el texto que permita mostrar el número de solapamientos (**text = ~paste("n= ", n)**) y a través del parámetro **hoverinfo** indicaremos que cuando el ratón se encuentre sobre un punto muestre el texto construido en el parámetro **text** (**hoverinfo = "text"**).
 3. Finalmente, añadiremos el texto "Consumo en ciudad vs carretera" como título de la gráfica.

El resultado final debería ser similar al que se muestra en la figura 1.

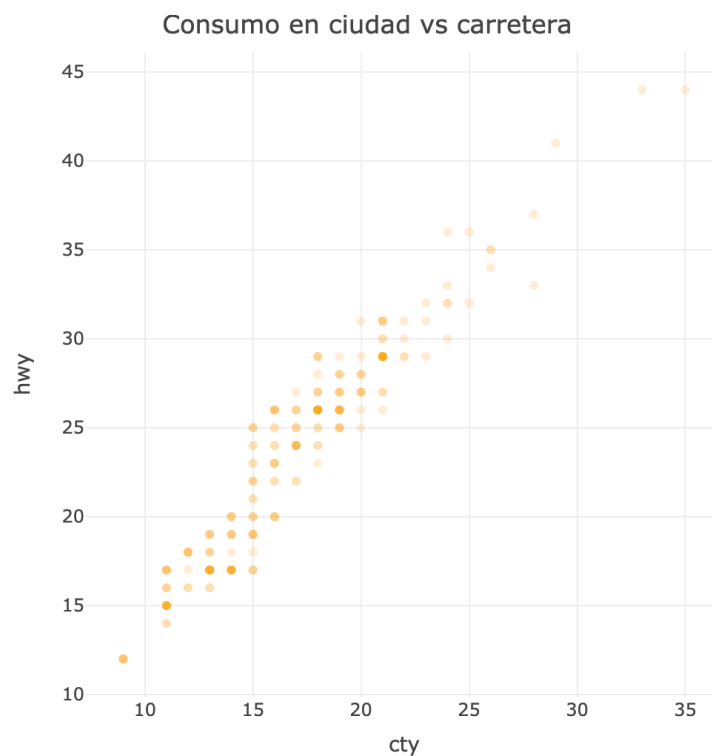


Figura 1.- Gráfico interactivo **cty** vs **hwy**. En la versión interactiva se deberá indicar el número de solapamientos cada vez que el ratón pasa por encima de un punto.